

1 Objetivo General

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de formular problemas reales en términos de Aprendizaje de máquina, seleccionar metodologías apropiadas, construir y evaluar modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado, interpretar resultados, cuantificar incertidumbre y comunicar hallazgos de manera efectiva en un contexto de consultoría analítica.

Temario

1. Introducción al Aprendizaje de Máquina

- Motivación e historia del Machine Learning.
- Tipos de aprendizaje.
- Formulación de problemas.
- Conceptos fundamentales.
- Ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning.

2. Aprendizaje Supervisado: Regresión

- Formulación de problemas de regresión.
- Regresión lineal.
- Optimización y descenso por gradiente.
- Evaluación y generalización.
- Regularización.
- Ingeniería y transformación de variables.
- K-Nearest Neighbors para regresión.
- Árboles de decisión para regresión.
- Métricas de evaluación.
- Validación cruzada.
- Selección de hiperparámetros.

Primer Parcial (Tarea 1-7)

3. Aprendizaje Supervisado: Clasificación

- Problemas de clasificación.
- Regresión logística.
- Clasificación multiclase.
- Evaluación de clasificadores.
- K-Nearest Neighbors para clasificación.

- Árboles de decisión para clasificación.
- Máquinas de Vectores de Soporte (SVM).

4. Aprendizaje No Supervisado

- Clustering.
- K-Means.
- Evaluación de clustering.
- Clustering basado en densidad.
- Reducción de dimensionalidad.
- Análisis de Componentes Principales (PCA).

5. Tópicos Avanzados

- Métodos de ensamble.

Segundo Parcial (Tarea 8-14)

- Redes neuronales.
- Confiabilidad de predicciones.
- Conformal Prediction.
- Buenas prácticas en el desarrollo de modelos.
- Equidad y sesgos algorítmicos.

1.1 Proyecto Final (Examen Final)

Desarrollo de un proyecto integral de Machine Learning en formato de consultoría analítica.

El proyecto deberá incluir trabajo escrito con:

- Formulación del problema.
- Comprensión y preparación de datos.
- Ingeniería de variables.
- Construcción de modelos.
- Evaluación y validación.
- Interpretación de resultados.
- Recomendaciones de negocio.
- Presentación ejecutiva.
- Enlace a repositorio con código.

1.2 Competencia (ML Championship)

Durante el semestre se desarrollará una competencia de Aprendizaje de máquina basada en una plataforma tipo Kaggle, donde los estudiantes deberán aplicar técnicas de modelado, validación, ingeniería de variables y optimización de modelos para maximizar el desempeño predictivo.

2 Evaluación

Actividad	Porcentaje
Examen Parcial 1 (24 Sep)	25%
Examen Parcial 2 (5 Nov)	25%
Examen Final (Escrito y Oral)	30%
Tareas (14)	20%
Competencia ML	5%
Total	100%

Table 1: Esquema de evaluación del curso

Table 2: Calendario de clases

Sesión	Fecha	Modalidad
1	Mar. 11 ago.	Presencial
2	Jue. 13 ago.	ONLINE
3	Mar. 18 ago.	Presencial
4	Jue. 20 ago.	Presencial
5	Mar. 25 ago.	Presencial
6	Jue. 27 ago.	ONLINE
7	Mar. 1 sep.	Presencial
8	Jue. 3 sep.	ONLINE
9	Mar. 8 sep.	Presencial
10	Jue. 10 sep.	ONLINE
11	Mar. 15 sep.	Presencial
12	Jue. 17 sep.	ONLINE
13	Mar. 22 sep.	Presencial
14	Jue. 24 sep.	Presencial (Primer Parcial)
15	Mar. 29 sep.	Presencial
16	Jue. 1 oct.	Presencial
17	Mar. 6 oct.	Presencial
18	Jue. 8 oct.	ONLINE
19	Mar. 13 oct.	Presencial
20	Jue. 15 oct.	ONLINE
21	Mar. 20 oct.	Presencial
22	Jue. 22 oct.	ONLINE
23	Mar. 27 oct.	Presencial
24	Jue. 29 oct.	ONLINE
25	Mar. 3 nov.	Presencial
26	Jue. 5 nov.	Presencial (Segundo Parcial)
27	Mar. 10 nov.	Presencial
28	Jue. 12 nov.	ONLINE
29	Mar. 17 nov.	Presencial
30	Jue. 19 nov.	Presencial
31	Mar. 24 nov.	Presencial
32	Jue. 26 nov.	ONLINE
33	Mar. 1 dic.	Presencial
34	7–19 dic.	Presencial